

Cheat Sheet: Teorema del Binomio

Mario Ibarra

Resumen teórico y práctico

1. Enunciado del Teorema

Si $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces:

$$(a + b)^n = \sum_{r=0}^n {}^nC_r a^{n-r} b^r$$

donde:

- r es la **posición del término menos uno**, es decir:

$$\text{posición del término} = r + 1$$

- nC_r es el **número combinatorio** (o **coeficiente binomial**), que se puede escribir de tres formas equivalentes:

$${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \binom{n}{r}$$

Por lo tanto:

$$(a + b)^n = \sum_{r=0}^n \frac{n!}{(n-r)!r!} a^{n-r} b^r$$

$$\boxed{{}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \binom{n}{r}}$$

2. Forma Expandida

$$(a + b)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1} b + {}^nC_2 a^{n-2} b^2 + \dots + b^n$$

3. Número de Términos

$$\text{Número de términos} = n + 1$$

(porque r toma valores desde 0 hasta n).

4. Triángulo de Pascal (mini versión)

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & 1 & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & \\ 1 & & & & & & & & \end{array}$$

$$\text{Regla: } {}^nC_r = {}^{n-1}C_{r-1} + {}^{n-1}C_r$$

El triángulo comienza en $r = 0$ y termina en $r = n$.

Nota: no todos los binomios siguen un orden predecible; en algunos casos conviene **expandir manualmente** para identificar los términos correctamente.

5. Cómo leer el término general

El término de orden r (empezando en $r = 0$) es:

$$T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} b^r$$

Truco: el exponente de a baja de n a 0, y el de b sube de 0 a n .

6. Aplicación práctica

Cuando sólo interesa la variable (*sin coeficiente*)

Este caso se usa cuando se quiere **buscar la posición** r de un término específico. Se toman únicamente las variables y sus exponentes:

$$a^{n-r} b^r$$

Nota: el triángulo de Pascal es **simétrico**, por lo tanto:

$${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$$

Esto significa que se puede **intercambiar el orden de a y b** sin alterar los valores de los coeficientes.

Cuando se desea el coeficiente completo

1. Calcula nC_r o usa directamente $\frac{n!}{(n-r)!r!}$.

2. Sustituye en:

$$T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} b^r$$

3. Simplifica el resultado.

7. Tipos de términos

- **Constante:** x^0
- **Lineal:** x^1
- **Cuadrático:** x^2

8. En la TI (calculadora)

En las calculadoras TI (Texas Instruments), el número combinatorio se escribe así:

$$\mathbf{nCr}(n, r)$$

donde:

- n es el número total de elementos.
- r es el número de elementos seleccionados.

Autor: Mario Ibarra — Formato de repaso para Matemáticas.

Casos especiales del número combinatorio

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad \text{y} \quad \binom{n}{1} = n$$

Atajo: el primero y último valor de cada fila del triángulo de Pascal siempre son 1.